மேற்கண்ட சமன்பாட்டின் இடது கை பக்கம் நிறை மீது செயல்படும் மொத்த விசையும், வலது கை பக்கம் நிறை மற்றும் y அச்சுத்திசையில் அது அடையும் முடுக்கம் இவற்றின் பெருக்கற்பலனும் காட்டப்பட்டுள்ளன.

இருபுறக் கூறுகளையும் ஒப்பிட கீழ்கண்ட சமன்பாடு கிடைக்கும்,

$$T - m_2 g = m_2 a \qquad (3.9)$$

இதே போன்று m_1 நிறைக்கும் நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியைப் பயன்படுத்தும்போது பின்வரும் சமன்பாடு கிடைக்கிறது.

$$T\hat{j} - m_1 g\hat{j} = -m_1 a\hat{j}$$

நிறை m_1 கீழ்நோக்கி இயங்குவதால் $(-\hat{j})$ அதன் முடுக்கமும் கீழ்நோக்கிச் $(-\hat{j})$ செயல்படும்.

இருபுறமும் கூறுகளையும் ஒப்பிட

$$T - m_1 g = -m_1 a$$
$$m_1 g - T = m_1 a \qquad (3.10)$$

சமன்பாடு (3.9) மற்றும் (3.10), யைக் கூட்டுக.

$$m_1 g - m_2 g = m_1 a + m_2 a$$
$$(m_1 - m_2) g = (m_1 + m_2) a \qquad (3.11)$$

சமன்பாடு (3.11), லிருந்து, இரண்டு நிறைகளின் மீதான முடுக்கம்

$$a = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) g \qquad (3.12)$$

இரண்டு நிறைகளும் சமமாக இருந்தால் $(m_1 = m_2)$ அமைப்பு சுழி முடுக்கத்தைப் பெற்று ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் என்பதை இது காட்டுகிறது.

கயிற்றின் மீது செயல்படும் இழுவிசையைக் காண சமன்பாடு (3.12) இல் உள்ள முடுக்கத்தை, சமன்பாடு (3.9) இல் பிரதியிட வேண்டும்.

$$T - m_2 g = m_2 \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) g$$

$$T = m_2 g + m_2 \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) g \qquad (3.13)$$

சமன்பாடு (3.13) இன் வலப்பக்கமுள்ள $m_2 g$ ஐ பொதுவாக வெளியே எடுக்கும்போது

$$T = m_2 g \left(1 + \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right)$$
$$T = m_2 g \left(\frac{m_1 + m_2 + m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right)$$
$$T = \left(\frac{2 m_1 m_2}{m_1 + m_2}\right) g$$

சமன்பாடு (3.12) முடுக்கத்தின் எண் மதிப்பை மட்டுமே கொடுக்கும்.

நிறை m_1ன் முடுக்க வெக்டர் பின்வருமாறு

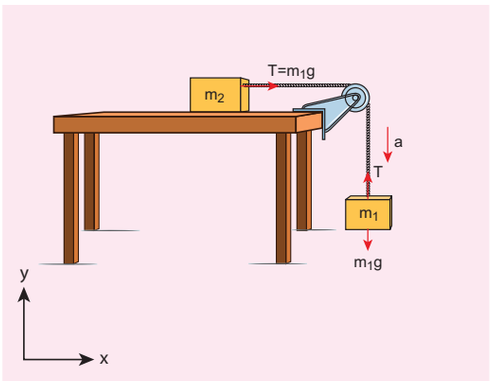
$$\vec{a} = -\left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) g\,\hat{j}.$$

அதே போல நிறை m_2 இன் முடுக்கவெக்டர் பின்வருமாறு

$$\vec{a} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) g\,\hat{j}$$

நேர்வு 2: கிடைத்தள இயக்கம்

இவ்வகை இயக்கத்தில் நிறை m_2 மேசை ஒன்றின் கிடைத்தளப்பரப்பிலும், m_1 கப்பி ஒன்றின் வழியே படம் 3.17 இல் உள்ளவாறு தொங்கவிடப்படுள்ளன. இங்கு பரப்பின் மீது எவ்வித உராய்வும் இல்லை எனக் கருதுக.



படம் 3.17 கனச் செவ்வகத் துண்டுகளின் கிடைத்தள இயக்கம்

UNIT-3_(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 128 02-01-2023 12:11:55